2020 年 7 月浙江省普通高校招生选考科目考试

物理试题

一、选择题Ⅰ（本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1．国际单位制中电荷量的单位符号是 C，如果用国际单位制基本单位的符号来表示，正确的是（　　）

（A）F·V　　（B）A·s　　（C）J/V　　（D）N·m/V

【解析】根据电荷量公式 $q=It$ 可知，电流 I 的单位是 A，时间 t 的单位是 s，故用国际单位制的基本单位表示电量的单位为 A·s，故 B 正确，ACD 错误。

故选 B。

2．如图所示，底部均有 4 个轮子的行李箱 a 竖立、b 平卧放置在公交车上，箱子四周有一定空间。当公交车（　　）





（A）缓慢起动时，两只行李箱一定相对车子向后运动

（B）急刹车时，行李箱 a 一定相对车子向前运动

（C）缓慢转弯时，两只行李箱一定相对车子向外侧运动

（D）急转弯时，行李箱 b 一定相对车子向内侧运动





【解析】A．由题意可知当公交车缓慢启动时，两只箱子与公交车之间的有可能存在静摩擦使箱子与公交车一起运动，故 A 错误；

B．急刹车时，由于惯性，行李箱 a 一定相对车子向前运动，故 B 正确；

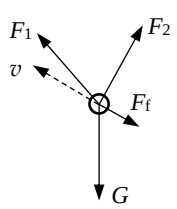
C．当公交车缓慢转弯时，两只箱子与车之间的摩擦力可能提供向心力，与车保持相对静止，故 C 错误；

D．当公交车急转弯时，由于需要向心力大，行李箱一定相对车子向外侧运动，故 D 错误。

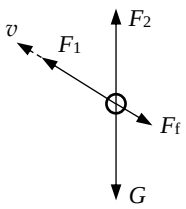
故选 B。

3．矢量发动机是喷口可向不同方向偏转以产生不同方向推力的一种发动机。当歼 20 隐形战斗机以速度 v 斜向上飞行时，其矢量发动机的喷口如图所示。已知飞机受到重力 G、发动机推力 F_1、与速度方向垂直的升力 F_2 和与速度方向相反的空气阻力 F_f。下列受力分析示意图可能正确的是（　　）

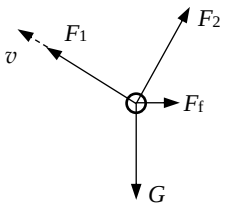




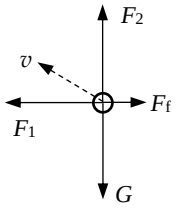
A



B



C



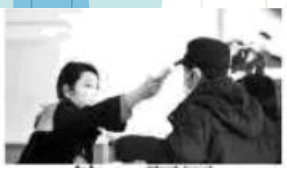
D

【解析】由题意可知所受重力 G 竖直向下，空气阻力 F_f 与速度方向相反，升力 F_2 与速度方向垂直，发动机推力 F_1 的方向沿喷口的反方向，对比图中选项可知只有 A 选项符合题意。

故选 A。

4．在抗击新冠病毒的过程中，广泛使用了红外体温计测量体温，如图所示。下列说法正确的是（　　）





（A）当体温超过 37.3℃时人体才辐射红外线

（B）当体温超过周围空气温度时人体才辐射红外线

（C）红外体温计是依据体温计发射红外线来测体温的

（D）红外体温计是依据人体温度越高，辐射的红外线强度越大来测体温的

【解析】AB．凡是温度高于绝对零度的物体都能产生红外辐射，故人体一直都会辐射红外线，故 A 错误，B 错误；

CD．人身体各个部位体温是有变化的，所以辐射的红外线强度就会不一样，温度越高红外线强度越高，温度越低辐射的红外线强度就越低，所以通过辐射出来的红外线的强度就会辐射出个各部位的温度；红外体温计并不是靠体温计发射红外线来测体温的，故 C 错误，D 正确。

故选 D。

5．下列说法正确的是（　　）

（A）质子的德布罗意波长与其动能成正比

（B）天然放射的三种射线，穿透能力最强的是 α 射线

（C）光电效应实验中的截止频率与入射光的频率有关

（D）电子束穿过铝箔后的衍射图样说明电子具有波动性

【解析】A．由公式 $\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2mE_{\mathrm{k}}}}$ 可知质子的德布罗意波长 $\lambda\propto\frac{1}{p}$，$\lambda\propto\frac{1}{\sqrt{E_{\mathrm{k}}}}$，故 A 错误；

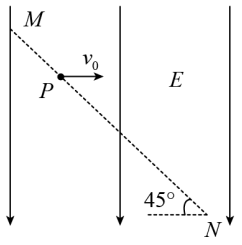
B．天然放射的三种射线，穿透能力最强的是 γ 射线，故 B 错误；

C．由 $E_{\mathrm{k}}=h\nu-W$，当 $h\nu_0=W$，可知截止频率与入射光频率无关，由材料决定，故 C 错误；

D．电子束穿过铝箱后的衍射图样说明电子具有波动性，故 D 正确。

故选 D。

6．如图所示，一质量为 m、电荷量为 q（$q>0$）的粒子以速度 v_0 从 MN 连线上的 P 点水平向右射入大小为 E、方向竖直向下的匀强电场中。已知 MN 与水平方向成 45°角，粒子的重力可以忽略，则粒子到达 MN 连线上的某点时（　　）



（A）所用时间为 $\frac{mv_0}{qE}$

（B）速度大小为 $3v_0$

（C）与 P 点的距离为 $\frac{2\sqrt{2}mv_0^2}{qE}$

（D）速度方向与竖直方向的夹角为 30°

【解析】A．粒子在电场中做类平抛运动，水平方向 $x=v_0t$，竖直方向 $y=\frac{1}{2}\frac{Eq}{m}t^2$，由

$\tan 45^\circ = \frac{y}{x}$

可得 $t = \frac{2mv_0}{Eq}$，故 A 错误；

B．由于 $v_y = \frac{Eq}{m}t = 2v_0$，故粒子速度大小为 $v = \sqrt{{v_0}^2 + {v_y}^2} = \sqrt{5}v_0$，故 B 错误；

C．由几何关系可知，到 P 点的距离为 $L = \sqrt{2}v_0 t = \frac{2\sqrt{2}m{v_0}^2}{Eq}$，故 C 正确；

D．由于平抛推论可知，$\tan\alpha = 2\tan\beta$，可知速度正切 $\tan\alpha = 2\tan 45^\circ = 2 > \tan 60^\circ$，可知速度方向与竖直方向的夹角小于 30°，故 D 错误。

故选 C。

7．火星探测任务“天问一号”的标识如图所示。若火星和地球绕太阳的运动均可视为匀速圆周运动，火星公转轨道半径与地球公转轨道半径之比为 3∶2，则火星与地球绕太阳运动的（　　）



中国行星探测 Mars

（A）轨道周长之比为 2∶3

（B）线速度大小之比为$\sqrt{3}$ ∶$\sqrt{2}$

（C）角速度大小之比为 $2\sqrt{2}$ ∶$3\sqrt{3}$

（D）向心加速度大小之比为 9∶4

【解析】A．由周长公式可得 $C_{地} = 2\pi r_{地}$，$C_{火} = 2\pi r_{火}$

则火星公转轨道与地球公转轨道周长之比为 $\frac{C_{火}}{C_{地}} = \frac{2\pi r_{火}}{2\pi r_{地}} = \frac{3}{2}$，A 错误；

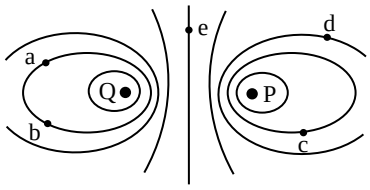
BCD．由万有引力提供向心力，可得 $G\frac{Mm}{r^2} = ma = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2 r$，则有 $a = \frac{GM}{r^2}$，

$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$，$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$，

即 $\frac{a_{火}}{a_{地}} = \frac{r_{地}^2}{r_{火}^2} = \frac{4}{9}$，$\frac{v_{火}}{v_{地}} = \frac{\sqrt{r_{地}}}{\sqrt{r_{火}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$，$\frac{\omega_{火}}{\omega_{地}} = \frac{\sqrt{r_{地}^3}}{\sqrt{r_{火}^3}} = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$，BD 错误，C 正确

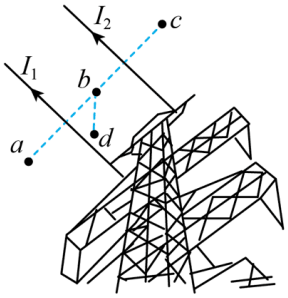
故选 C。

8．空间 P、Q 两点处固定电荷量绝对值相等的点电荷，其中 Q 点处为正电荷，P、Q 两点附近电场的等势线分布如图所示，a、b、c、d、e 为电场中的 5 个点，设无穷远处电势为 0，则（　　）

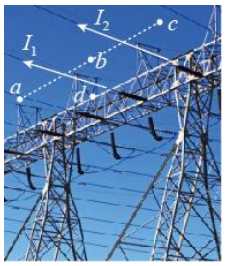


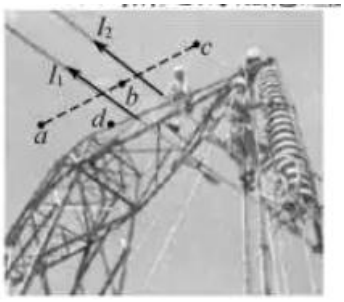
（A）e 点的电势大于 0
（B）a 点和 b 点的电场强度相同
（C）b 点的电势低于 d 点的电势
（D）负电荷从 a 点移动到 c 点时电势能增加
【解析】A．根据电场线与等势面垂直关系，可判断 P 点处为负电荷，无穷远处电势为 0，e 点在 PQ 连线的中垂线上，则 $\varphi_e = 0$，A 错误；
B．a、b 两点电场强度大小相同，方向不同，则 a、b 两点电场强度不同，B 错误；
C．从 Q 到 P 电势逐渐降低，则 $\varphi_b > \varphi_d$，C 错误；
D．由 $\varphi_a > \varphi_c$，负电荷从 a 到 c 电场力做负功，电势能增加，D 正确。
故选 D。

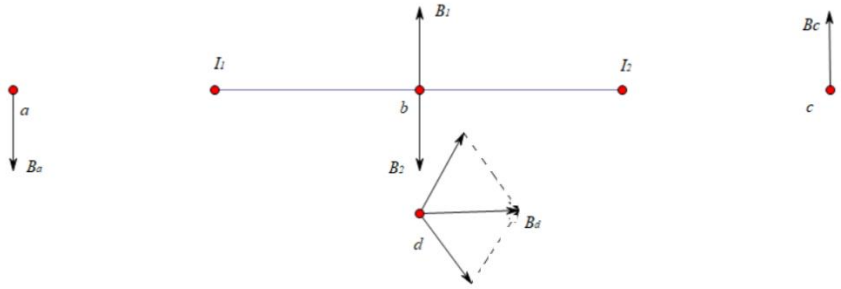
9．特高压直流输电是国家重点能源工程。如图所示，两根等高、相互平行的水平长直导线分别通有方向相同的电流 I_1 和 I_2，$I_1 > I_2$。a、b、c 三点连线与两根导线等高并垂直，b 点位于两根导线间的中点，a、c 两点与 b 点距离相等，d 点位于 b 点正下方。不考虑地磁场的影响，则（　　）



（A）b 点处的磁感应强度大小为 0
（B）d 点处的磁感应强度大小为 0
（C）a 点处的磁感应强度方向竖直向下
（D）c 点处的磁感应强度方向竖直向下
【解析】A．通电直导线周围产生磁场方向由安培定判断，如图所示







I_1 在 b 点产生的磁场方向向上，I_2 在 b 点产生的磁场方向向下，因为 $I_1 > I_2$，即 $B_1 > B_2$
则在 b 点的磁感应强度不为零，A 错误；
BCD．如图所示，d 点处的磁感应强度不为零，a 点处的磁感应强度竖直向下，c 点处的磁感应强度竖直向上，BD 错误，C 正确。
故选 C。

10．如图是“中国天眼”500 m 口径球面射电望远镜维护时的照片。为不损伤望远镜球面，质量为 m 的工作人员被悬在空中的氦气球拉着，当他在离底部有一定高度的望远镜球面上缓慢移动时，氦气球对其有大小为$\frac{5}{6}mg$、方向竖直向上的拉力作用，使其有“人类在月球上行

走”的感觉，若将人视为质点，此时工作人员（　　）



（A）受到的重力大小为$\frac{1}{6}mg$

（B）受到的合力大小为$\frac{1}{6}mg$

（C）对球面的压力大小为$\frac{1}{6}mg$

（D）对球面的作用力大小为$\frac{1}{6}mg$

【解析】A．工作人员的质量为 m，则工作人员受到的重力 $G=mg$，A 错误；

B．工作人员在球面上缓慢行走，处于平衡状态，合力为 0，B 错误；

C．工作人员站在的球面位置不水平，对球面的压力不等于$\frac{1}{6}mg$，C 错误；

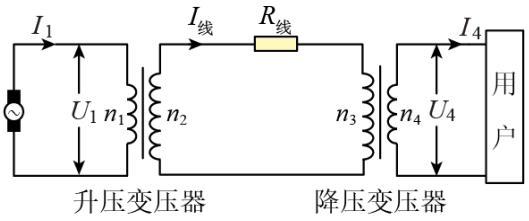
D．由平衡条件可得球面对工作人员的作用力 F 满足

$F=mg-\frac{5}{6}mg=\frac{1}{6}mg$

再由牛顿第三定律可得，工作人员对球面的作用力大小为 $F'=\frac{1}{6}mg$，D 正确。

故选 D。

11．如图所示，某小型水电站发电机的输出功率 $P=100\,\text{kW}$，发电机的电压 $U_1=250\,\text{V}$，经变压器升压后向远处输电，输电线总电阻 $R_{线}=8\,\Omega$，在用户端用降压变压器把电压降为 $U_4=220\,\text{V}$。已知输电线上损失的功率 $P_{线}=5\,\text{kW}$，假设两个变压器均是理想变压器，下列说法正确的是（　　）



（A）发电机输出的电流 $I_1=40\,\text{A}$

（B）输电线上的电流 $I_{线}=625\,\text{A}$

（C）降压变压器的匝数比 $n_3:n_4=190:11$

（D）用户得到的电流 $I_4=455\,\text{A}$

【解析】A．根据电功率公式 $P=UI$，发电机输出电流 $I_1=\frac{P}{U_1}=400\text{A}$，A 错误；

B．输电线上损失功率 5kW，由 $P_{线}=I_{线}^2R_{线}$，可得 $I_{线}=\sqrt{\frac{P_{线}}{R_{线}}}=25\text{A}$，故 B 错误；

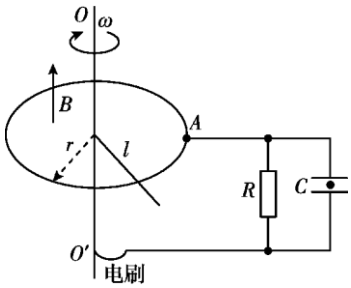
C．降压变压器原副线圈得到的功率为　$P_4=P-P_{线}=95\,\text{kW}$

根据理想变压器电流与线圈匝数成反比关系，可得 $\frac{I_{线}}{I_4}=\frac{n_4}{n_3}=\frac{\sqrt{\frac{5000\text{W}}{8\Omega}}}{\frac{95000\text{W}}{220\text{V}}}=\frac{11}{190}$，C 正确；

D．用户得到的功率为95kW，用户得到的电流$I_4=\dfrac{95000\text{W}}{220\text{V}}\approx 432\text{A}$，D 错误。

故选 C。

12．如图所示，固定在水平面上的半径为 r 的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。长为 l 的金属棒，一端与圆环接触良好，另一端固定在竖直导电转轴 OO′ 上，随轴以角速度 ω 匀速转动。在圆环的 A 点和电刷间接有阻值为 R 的电阻和电容为 C、板间距为 d 的平行板电容器，有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为 g，不计其它电阻和摩擦，下列说法正确的是（　　）



（A）棒产生的电动势为 $\dfrac{1}{2}Bl^2\omega$

（B）微粒的电荷量与质量之比为 $\dfrac{2gd}{Br^2\omega}$

（C）电阻消耗的电功率为 $\dfrac{\pi B^2r^4\omega}{2R}$

（D）电容器所带的电荷量为 $CBr^2\omega$

【解析】A．如图所示，金属棒绕 OO′ 轴切割磁感线转动，棒产生的电动势

$E=Br\cdot\dfrac{\omega r}{2}=\dfrac{1}{2}Br^2\omega$，A 错误；

B．电容器两极板间电压等于电源电动势 E，带电微粒在两极板间处于静止状态，则

$q\dfrac{E}{d}=mg$

即

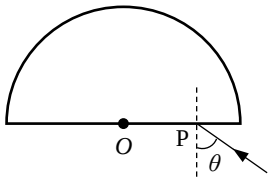
$\dfrac{q}{m}=\dfrac{dg}{E}=\dfrac{dg}{\frac{1}{2}Br^2\omega}=\dfrac{2dg}{Br^2\omega}$，B 正确；

C．电阻消耗的功率$P=\dfrac{E^2}{R}=\dfrac{B^2r^4\omega^2}{4R}$，C 错误；

D．电容器所带的电荷量$Q=CE=\dfrac{CBr^2\omega}{2}$，D 错误。

故选 B。

13．如图所示，圆心为 O、半径为 R 的半圆形玻璃砖置于水平桌面上，光线从 P 点垂直界面入射后，恰好在玻璃砖圆形表面发生全反射；当入射角 $\theta=60°$ 时，光线从玻璃砖圆形表面出射后恰好与入射光平行。已知真空中的光速为 c，则（　　）



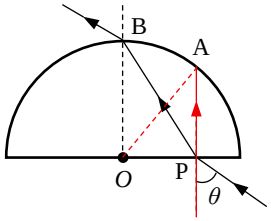
（A）玻璃砖的折射率为 1.5

（B）OP 之间的距离为$\frac{\sqrt{2}}{2}R$

（C）光在玻璃砖内的传播速度为$\frac{\sqrt{3}}{3}c$

（D）光从玻璃到空气的临界角为 30°

【解析】AB．作出两种情况下的光路图，如图所示



设$OP=x$，在 A 处发生全反射故有$\sin C=\frac{1}{n}=\frac{x}{R}$

由于出射光平行可知，在 B 处射出，故$n=\frac{\sin 60^{\circ}}{\sin\angle OBP}$

由于$\sin\angle OBP=\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}$

联立可得$n=\sqrt{3}$，$x=\frac{\sqrt{3}}{3}R$，故 AB 错误；

C．由$v=\frac{c}{n}$，可得$v=\frac{\sqrt{3}}{3}c$，故 C 正确；

D．由于$\sin C=\frac{1}{n}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以临界角不为 30°，故 D 错误。

故选 C。

二、选择题Ⅱ（本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分）

14．太阳辐射的总功率约为 4×10^{26} W，其辐射的能量来自于聚变反应。在聚变反应中，一个质量为 1876.1 MeV/c^2（c 为真空中的光速）的氘核（$^2_1$H）和一个质量为 2809.5 MeV/c^2 的氚核（$^3_1$H）结合为一个质量为 3728.4 MeV/c^2 的氦核（$^4_2$He），并放出一个 X 粒子，同时释放大约 17.6 MeV 的能量。下列说法正确的是（　　）

（A）X 粒子是质子

（B）X 粒子的质量为 939.6 MeV/c^2

（C）太阳每秒因为辐射损失的质量约为 4.4×10^9 kg

（D）太阳每秒因为辐射损失的质量约为 17.6 MeV/c^2

【解析】A．由质量数和电荷数守恒可知，X 的质量数为 1，电荷数为 0，则 X 为中子，选项 A 错误；

B．根据能量关系可知$m_nc^2=1876.1+2809.5-3728.4-17.6$，解得$m_n=939.6\text{MeV}/c^2$，选项 B 正确；

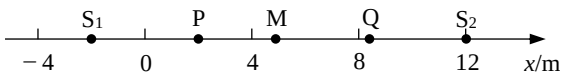
C．太阳每秒放出的能量$E=Pt=4\times10^{26}\text{J}$，损失的质量

$\Delta m=\frac{E}{c^2}=\frac{4\times10^{26}}{9\times10^{16}}\text{kg}\approx4.4\times10^{9}\text{kg}$，选项 C 正确；

D．因为 $E=4\times10^{26}\text{J}=\frac{4\times10^{26}}{1.6\times10^{-19}}\text{eV}=2.5\times10^{45}\text{eV}=2.5\times10^{39}\text{MeV}$，则太阳每秒因为辐射损失的质量为 $\Delta m=\frac{E}{c^2}=2.5\times10^{39}\text{MeV/c}^2$，选项 D 错误。

故选 BC。

15．如图所示，x 轴上−2 m、12 m 处有两个振动周期均为 4 s、振幅均为 1 cm 的相同的波源 S_1、S_2，t = 0 时刻同时开始竖直向下振动，产生波长均为 4 m 沿 x 轴传播的简谐横波。P、M、Q 分别是 x 轴上 2 m、5 m 和 8.5 m 的三个点，下列说法正确的是（　　）



（A）6.0 s 时 P、M、Q 三点均已振动

（B）8.0 s 后 M 点的位移始终是 2 cm

（C）10.0 s 后 P 点的位移始终是 0

（D）10.5 s 时 Q 点的振动方向竖直向下

【解析】A．波速为 $v=\frac{\lambda}{T}=\frac{4}{4}\text{m/s}=1\text{m/s}$

在 6s 内两列波传播了 6m，则此时 PQ 两质点已振动，但是 M 点还未振动，A 错误；

B．因 M 点到两个振源的距离相等，则 M 是振动加强点，振幅为 2cm，但不是位移始终为 2cm，B 错误；

C．P 点到两振源的距离只差为 6cm，为半波长的 3 倍，则该点为振动减弱点，振幅为零，即 10.0s 后 P 点的位移始终为零，C 正确；

D．S_1 波源的振动传到 Q 点的时间为 $\frac{10.5}{1}s=10.5\text{s}$，则 10.5s 时 Q 点由 S_1 引起的振动为竖直向下；S_2 波源的振动传到 Q 点的时间为 $\frac{3.5}{1}\text{s}=3.5\text{s}$，则 10.5s 时 Q 点由 S_2 引起的振动已经振动了 7s，此时在最高点，速度为零，则 10.5s 时刻 Q 点的振动速度为竖直向下，D 正确。

故选 CD。

16．如图所示，系留无人机是利用地面直流电源通过电缆供电的无人机，旋翼由电动机带动。现有质量为 20 kg、额定功率为 5 kW 的系留无人机从地面起飞沿竖直方向上升，经过 200 s 到达 100 m 高处后悬停并进行工作。已知直流电源供电电压为 400 V，若不计电缆的质量和电阻，忽略电缆对无人机的拉力，则（　　）



（A）空气对无人机的作用力始终大于或等于 200 N

（B）直流电源对无人机供电的额定电流为 12.5 A

（C）无人机上升过程中消耗的平均功率为 100 W

（D）无人机上升及悬停时均有部分功率用于对空气做功

【解析】A．无人机先向上加速后减速，最后悬停，则空气对无人机的作用力先大于 200 N 后小于 200 N，最后等于 200 N，选项 A 错误；

B．直流电源对无人机供电的额定电流 $I=\frac{P}{U}=\frac{5000}{400}\text{A}=12.5\text{A}$，选项 B 正确；

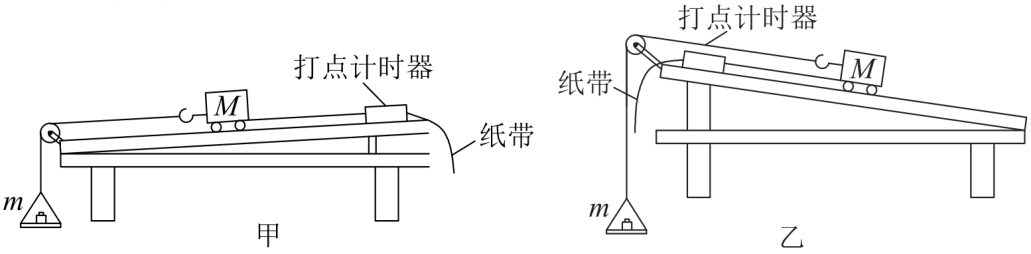
C．若空气对无人机的作用力为 $F = mg = 200$ N，则无人机上升过程中消耗的平均功率 $\overline{P}=\frac{Fh}{t}=\frac{200\times100}{200}=100\text{W}$，但是由于空气对无人机向上的作用力不是一直为 200 N，则选项 C 错误；

D. 无人机上升及悬停时，螺旋桨会使周围空气产生流动，则会有部分功率用于对空气做功，选项 D 正确。

故选 BD。

三、非选择题（本题共 6 小题，共 55 分）

17．（7 分）（1）做“探究加速度与力、质量的关系”实验时，图甲是教材中的实验方案；图乙是拓展方案，其实验操作步骤如下：

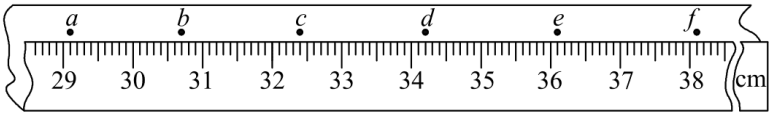


（ⅰ）挂上托盘和砝码，改变木板的倾角，使质量为 M 的小车拖着纸带沿木板匀速下滑；

（ⅱ）取下托盘和砝码，测出其总质量为 m，让小车沿木板下滑，测出加速度 a；

（ⅲ）改变砝码质量和木板倾角，多次测量，通过作图可得到 a-F 的关系。

①实验获得如图所示的纸带，计数点 a、b、c、d、e、f 间均有四个点未画出，则在打 d 点时小车的速度大小 v_d = _____m/s（保留两位有效数字）；



②需要满足条件 $M\gg m$ 的方案是_____（选填“甲”、“乙”或“甲和乙”）；在作 a-F 图象时，把 mg 作为 F 值的是_____（选填“甲”、“乙”或“甲和乙”）。

【解析】

【详解】①打点计时器打点周期 $T=0.1$ s，由匀加速直线运动中，平均速度等于中间时刻的瞬时速度可得，在打 d 点时小车的速度 $v_d=\frac{bf}{4T}=\frac{(38.10-30.70)\times10^{-2}}{4\times0.1}\text{m/s}\approx0.19\text{m/s}$。

②在图甲的实验方案中，由托盘和砝码的重力提供拉力，让小车做匀加速直线运动，由牛顿第二定律可得

$$mg=(M+m)a$$

则 $a=\frac{m}{m+M}\cdot g$

则绳子对小车的拉力 $F=Ma=\frac{M}{m+M}\cdot mg$

当 $M\gg m$ 时，绳子拉力近似等于托盘和砝码的重力。故甲需要满足 $M\gg m$。

在图乙的实验方案中，挂上托盘和砝码，小车匀速下滑，设斜面的倾斜角为 θ，斜面和纸带对小车的摩擦力或阻力总和为 f，则有 $Mg\sin\theta=f+mg$。取下托盘和砝码，小车做匀加速直线运动，由牛顿第二定律可得 $Mg\sin\theta-f=Ma$，即 $mg=Ma$。故乙方案中，不需要满足 $M\gg m$。

在甲乙方案中，均用托盘和砝码的重力 mg 作为小车匀加速的直线运动的合力及 F。

（2）某同学用单摆测量重力加速度，

①为了减少测量误差，下列做法正确的是_____（多选）；

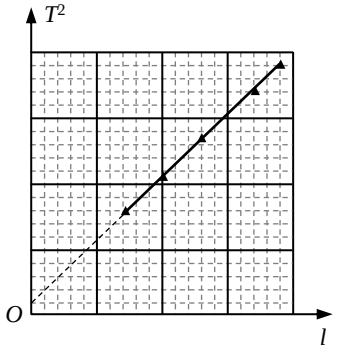
A．摆的振幅越大越好

B．摆球质量大些、体积小些

C．摆线尽量细些、长些、伸缩性小些

D．计时的起、止位置选在摆球达到的最高点处

②改变摆长，多次测量，得到周期平方与摆长的关系图象如图所示，所得结果与当地重力加速度值相符，但发现其延长线没有过原点，其原因可能是_____。



A．测周期时多数了一个周期

B．测周期时少数了一个周期

C．测摆长时直接将摆线的长度作为摆长

D．测摆长时将摆线的长度加上摆球的直径作为摆长

【解析】（1）A．单摆在摆角很小的情况下才做简谐运动，单摆的摆角不能太大，一般不能超过 5°，否则单摆将不做简谐振动，故 A 做法错误；

B．实验尽量选择质量大的、体积小的小球，减小空气阻力，减小实验误差，故 B 做法正确；

C．为了减小实验误差，摆线应轻且不易伸长的细线，实验选择细一些的、长度适当、伸缩性小的绳子，故 C 做法正确；

D．物体再平衡位置（最低点）速度最大，计时更准确，故 D 做法错误。

（2）单摆的周期 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 即 $T^2=\frac{4\pi^2}{g}\cdot l$

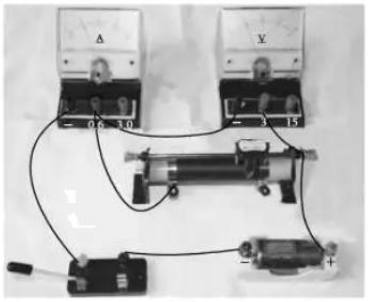
但是实验所得 T^2-l 没过原点，测得重力加速度与当地结果相符，则斜率仍为 $\frac{4\pi^2}{g}$；则

$T^2=\frac{4\pi^2}{g}\cdot(l+l_0)$

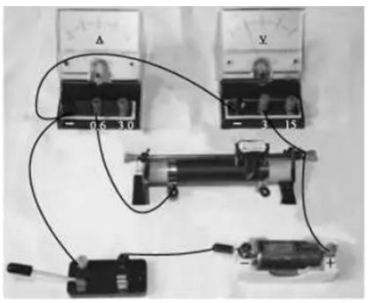
故实验可能是测量是直接将摆线的长度作为摆长了。

18．（7 分）某同学分别用图甲和图乙的电路测量同一节干电池的电动势和内阻。

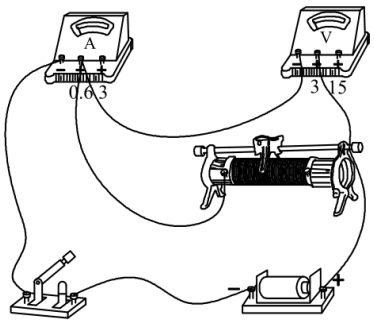
（1）在答题纸相应的方框中画出图乙的电路图_____；



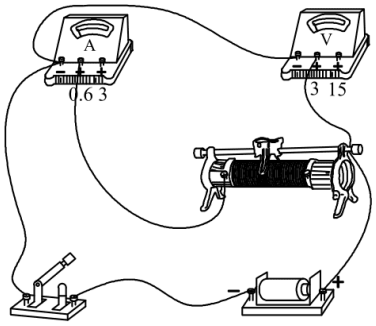
甲



乙



甲

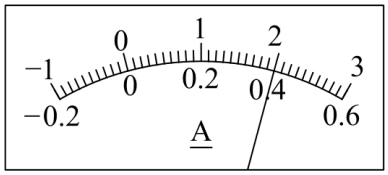


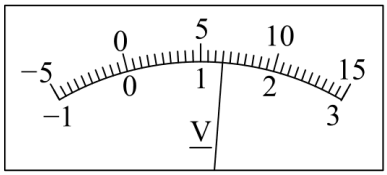
乙

（2）某次测量时电流表和电压表的示数如图所示，则电流 $I=$_____A，电压 $U=$_____V；

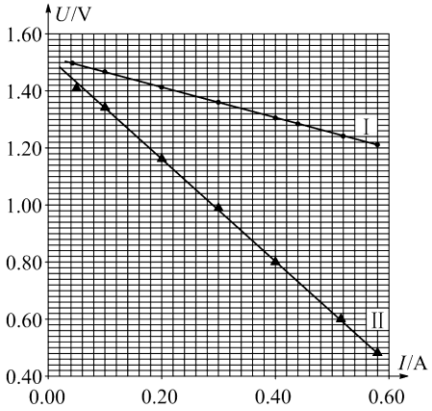








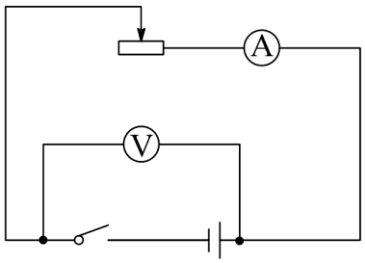
（3）实验得到如图所示的两条直线，图中直线Ⅰ对应电路是图 1_____（选填“甲”或“乙”）；



（4）该电池的电动势 $E=$_____V（保留三位有效数字），内阻 $r=$_____Ω（保留两位有效数字）。

【解析】（1）图乙中，电流表内接和变阻器串联接在电源两端，电压表测路段电压，则图乙

对应的电路图为



（2）一节干电池的电动势一般约为 1.5 V，故电压表量程选择 0~3 V，电流表量程选择 0~0.6 A，所以量表的读数分别为 1.30 V（1.29～1.31 V 均可），0.40 A（0.39～0.41 A 均可）

（3）由闭合电路欧姆定律可得

$$U = E - Ir$$

可得 *U-I* 图象的纵轴截距为电源电动势，斜率为电源内阻。图甲中电流表外接，则实验测得的电源内阻

$$r_{测}=r_{内}+r_{A}$$

测量值偏大；图乙中电路

$$r_{测}=\frac{r_V}{r_{内}+r_V}r_{内}$$

测量值偏小，但是由于 R_V □ $r_{真}$，故图乙实验测出的内阻误差更小，故图线Ⅰ对应图乙，图线Ⅱ对应的图甲。

（4）图线Ⅱ与纵轴的交点为电源的电动势 E = 1.52 V；在图线Ⅰ与横轴的交点为短路电流 I = 2.86 A

由 $r=\frac{E}{I}=\frac{1.52\text{V}}{2.86\text{A}}=0.53\Omega$，此实验原理无误差。

19．（9 分）如图甲所示，有一质量 $m = 200\ \text{kg}$ 的物件在电机的牵引下从地面竖直向上经加速、匀速、匀减速至指定位置。当加速运动到总位移的 $\frac{1}{4}$ 时开始计时，测得电机的牵引力随时间变化的 *F-t* 图线如图乙所示，$t = 34\ \text{s}$ 末速度减为 0 时恰好到达指定位置。若不计绳索的质量和空气阻力，求物件：

（1）做匀减速运动的加速度大小和方向；

（2）匀速运动的速度大小；

（3）总位移的大小。



图 1

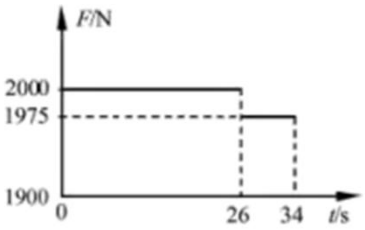
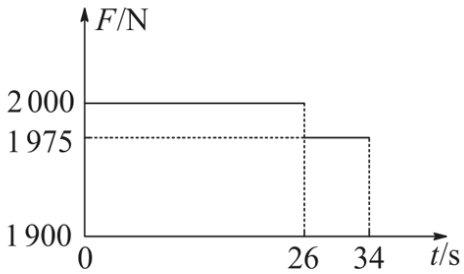


图 2



甲



乙

【解析】（1）由图 2 可知 0~26 s 内物体匀速运动，26 s~34 s 物体减速运动，在减速运动过程根据牛顿第二定律有

$$mg - F_{\mathrm{T}} = ma$$

根据图 2 得此时 F_T = 1975 N，则有

$$a = g - \frac{F_{\mathrm{T}}}{m} = 0.125\mathrm{m/s^2}$$

，方向竖直向下。

（2）结合图 2 根据运动学公式有

$$v = at_2 = 0.125\times(34-26)\mathrm{m/s}=1\mathrm{m/s}$$

（3）根据图像可知匀速上升的位移 $h_1 = vt_1 = 1\times 26\mathrm{m} = 26\mathrm{m}$

匀减速上升的位移 $h_2 = \frac{v}{2}t_2 = \frac{1}{2}\times 8\mathrm{m} = 4\mathrm{m}$

匀加速上升的位移为总位移的$\frac{1}{4}$，则匀速上升和减速上升的位移为总位移的$\frac{3}{4}$，则有

$$h_1 + h_2 = \frac{3}{4}h$$

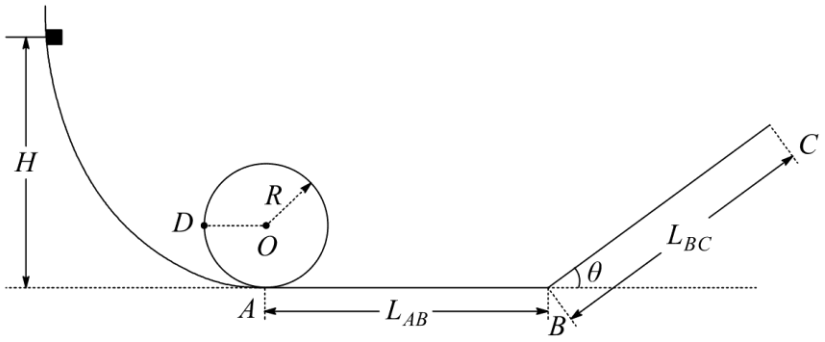
所以总位移为 h = 40 m

20．（12 分）小明将如图所示的装置放在水平地面上，该装置由弧形轨道、竖直圆轨道、水平直轨道 AB 和倾角 $\theta = 37°$的斜轨道 BC 平滑连接而成。质量 $m = 0.1$ kg 的小滑块从弧形轨道离地高 $H = 1.0$ m 处静止释放。已知 $R = 0.2$ m，$L_{AB} = L_{BC} = 1.0$ m，滑块与轨道 AB 和 BC 间的动摩擦因数均为 $\mu = 0.25$，弧形轨道和圆轨道均可视为光滑，忽略空气阻力。

（1）求滑块运动到与圆心 O 等高的 D 点时对轨道的压力；

（2）通过计算判断滑块能否冲出斜轨道的末端 C 点；

（3）若滑下的滑块与静止在水平直轨道上距 A 点 x 处的质量为 2 m 的小滑块相碰，碰后一起运动，动摩擦因数仍为 0.25，求它们在轨道 BC 上到达的高度 h 与 x 之间的关系。（碰撞时间不计，sin37° = 0.6，cos37° = 0.8）



【解析】（1）机械能守恒定律 $mgH = mgR + \frac{1}{2}mv_{\mathrm{D}}^2$

牛顿第二定律 $F_{\mathrm{N}} = \frac{mv_{\mathrm{D}}^2}{R} = 8\mathrm{N}$

牛顿第三定律 $F_{\mathrm{N}}' = F_{\mathrm{N}} = 8\mathrm{N}$，方向水平向左

（2）能在斜轨道上到达的最高点为 C′点，功能关系

$$mgH = \mu mgL_{\mathrm{AB}} + \mu mgL_{\mathrm{BC'}}\cos\theta + mgL_{\mathrm{BC'}}\sin\theta$$

得 $L_{\mathrm{BC'}} = \frac{15}{16}\mathrm{m} < 1.0\mathrm{m}$，故不会冲出

（3）滑块运动到距 A 点 x 处的速度为 v，动能定理

$$mgH - \mu mgx = \frac{1}{2}mv^2$$

碰撞后的速度为 v'，动量守恒定律 $mv = 3mv'$

设碰撞后滑块滑到斜轨道的高度为 h，动能定理

$$-3\mu mg\left(L_{\mathrm{AB}} - x\right) - 3\mu mg\frac{h}{\tan\theta} - 3mgh = 0 - \frac{1}{2}(3m)v'^2$$

得 $h = \frac{1}{6}x - \frac{5}{48}$（$\frac{5}{8}$ m$< x \leqslant$1 m）

$h = 0$（$0 \leqslant x \leqslant \frac{5}{8}$ m）

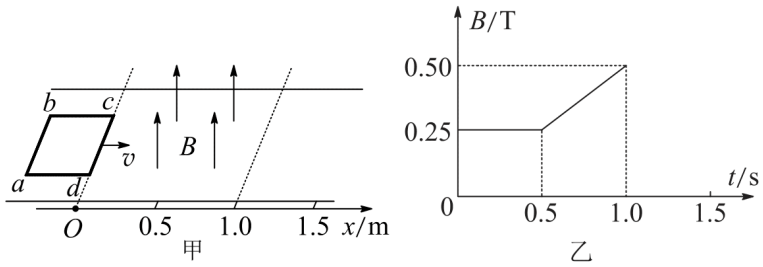
21．（10 分）如图 1 所示，在绝缘光滑水平桌面上，以 O 为原点、水平向右为正方向建立

x 轴，在 0≤x≤1.0 m 区域内存在方向竖直向上的匀强磁场。桌面上有一边长 L = 0.5 m、电阻 R = 0.25 Ω 的正方形线框 abcd，当平行于磁场边界的 cd 边进入磁场时，在沿 x 方向的外力 F 作用下以 v = 1.0 m/s 的速度做匀速运动，直到 ab 边进入磁场时撤去外力。若以 cd 边进入磁场时作为计时起点，在 0≤t≤1.0 s 内磁感应强度 B 的大小与时间 t 的关系如图 2 所示，在 0≤t≤1.3 s 内线框始终做匀速运动。

（1）求外力 F 的大小；

（2）在 0≤t≤1.3 s 内存在连续变化的磁场，求磁感应强度 B 的大小与时间 t 的关系；

（3）求在 0≤t≤1.3 s 内流过导线横截面的电荷量 q。



【解析】（1）由图 2 可知 $t_0 = 0, B_0 = 0.25\text{T}$，则回路电流 $I = \dfrac{B_0 L v}{R}$

安培力 $F_\text{A} = \dfrac{B_0^2 L^2}{R} v$

所以外力 $F = F_\text{A} = 0.0625$ N

（2）匀速出磁场，电流为 0，磁通量不变 $\Phi_1 = \Phi$

$t_1 = 1.0\text{s}$ 时，$B_1 = 0.5\text{T}$，磁通量 $\Phi_1 = B_1 L^2$

则 t 时刻，磁通量 $\Phi = BL\left[L - v\left(t - t_1\right)\right]$

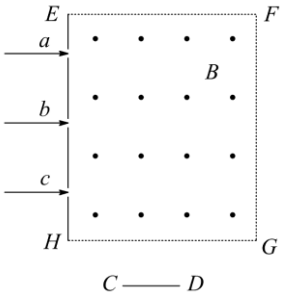
解得 $B = \dfrac{1}{6-4t}$

（3）0≤t≤0.5 s 电荷量 $q_1 = \dfrac{B_0 L^2}{R} = 0.25\text{C}$

0.5 s≤t≤1.0 s 电荷量 $q_2 = \dfrac{B_1 L^2 - B_0 L^2}{R} = 0.25\text{C}$

总电荷量 $q = q_1 + q_2 = 0.5$ C

22．（10 分）某种离子诊断测量简化装置如图所示。竖直平面内存在边界为矩形 EFGH、方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场，探测板 CD 平行于 HG 水平放置，能沿竖直方向缓慢移动且接地。a、b、c 三束宽度不计、间距相等的离子束中的离子均以相同速度持续从边界 EH 水平射入磁场，b 束中的离子在磁场中沿半径为 R 的四分之一圆弧运动后从下边界 HG 竖直向下射



出，并打在探测板的右边缘 D 点。已知每束每秒射入磁场的离子数均为 N，离子束间的距离均为 $0.6R$，探测板 CD 的宽度为 $0.5R$，离子质量均为 m、电荷量均为 q，不计重力及离子间的相互作用。

（1）求离子速度 v 的大小及 c 束中的离子射出磁场边界 HG 时与 H 点的距离 s；

（2）求探测到三束离子时探测板与边界 HG 的最大距离 L_{max}；

（3）若打到探测板上的离子被全部吸收，求离子束对探测板的平均作用力的竖直分量 F 与板到 HG 距离 L 的关系。

【解析】（1）离子在磁场中做圆周运动 $qvB = \frac{mv^2}{R}$

得粒子的速度大小 $v = \frac{qBR}{m}$

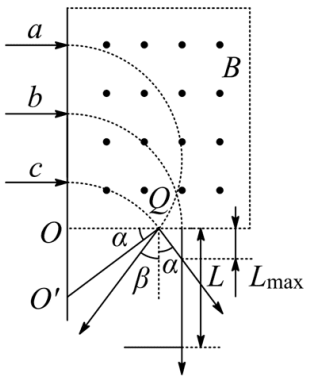
令 c 束中的离子运动轨迹对应的圆心为 O，从磁场边界 HG 边的 Q 点射出，则由几何关系可得

$OH = 0.6R$，$s = HQ = \sqrt{R^2 - (0.6R)^2} = 0.8R$

（2）a 束中的离子运动轨迹对应的圆心为 O′，从磁场边界 HG 边射出时距离 H 点的距离为 x，由几何关系可得

$$HO' = aH - R = 0.6R$$

$$x = \sqrt{R^2 - HO'^2} = 0.8R$$



即 a、c 束中的离子从同一点 Q 射出，离开磁场的速度分别于竖直方向的夹角为 β 、α，由几何关系可得 $\alpha = \beta$，探测到三束离子，则 c 束中的离子恰好达到探测板的 D 点时，探测板与边界 HG 的距离最大，

$$\tan\alpha = \frac{R - s}{L_{max}} = \frac{OH}{s}$$

则 $L_{max} = \frac{4}{15}R$

（3）a 或 c 束中每个离子动量的竖直分量

$$p_z = p\cos\alpha = 0.8qBR$$

当 $0 < L \leqslant \frac{4}{15}R$ 时所有离子都打在探测板上，故单位时间内离子束对探测板的平均作用力

$F_1 = Np + 2Np_z = 2.6NqBR$

当 $\frac{4}{15}R < L \leqslant 0.4R$ 时，只有 b 和 c 束中离子打在探测板上，则单位时间内离子束对探测板的平均作用力为

$F_2 = Np + Np_z = 1.8NqBR$

当 $L > 0.4R$ 时，只有 b 束中离子打在探测板上，则单位时间内离子束对探测板的平均作用力为

$F_3 = Np = NqBR$

解析

1. B【解析】国际单位制中的基本单位有质量单位kg、长度单位m、时间单位s、物质的量的单位mol、电流强度单位A、热力学单位K、发光强度单位cd，故 B 正确 ACD 错误.

2. B【解析】当公交车缓慢启动时，行李箱b由于受摩擦力的作用可能会相对车子静止，故 A 错误；当公交车急刹车时，由于行李箱a具有惯性，一定会相对车子向前运动，故 B 正确；当公交车缓慢转弯时，行李箱b由于受摩擦力的作用可能会相对车子静止，故 C 错误；当公交车急转弯时，虽然行李箱b受摩擦力的作用，但可能相对车子静止，也可能相对车子向外侧运动，故 D 错误.

3. A【解析】由题意可知升力F_2与速度方向垂直，空气阻力F_f与速度方向相反，故 A 正确 BCD 错误.

4. D【解析】人体在任何温度时都会辐射红外线，故 AB 错误；红外体温计是依据人体发射的红外线来测体温的，故 C 错误；人体温度越高，辐射的红外线强度越大，红外体温计正是依据这个规律来测体温的，故 D 正确.

5. D【解析】由物质波的公式有$\gamma=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2mE_{\mathrm{k}}}}$，故 A 错误；天然放射的三种射线中穿透能力最强的是γ射线，故 B 错误；光电效应实验中的截止频率由金属本身决定，与入射光的频率无关，故 C 错误；电子束穿过铝箔后出现了衍射图样，而衍射是波的特征，这个实验说明电子具有波动性，故 D 正确.

6. C【解析】设此过程中粒子发生的位移大小为s，带电粒子在电场中做类平抛运动，所以有$s\cos45°=v_0t$，$s\sin45°=\frac{1}{2}\times\frac{qE}{m}\times t^2$，解得$t=\frac{2mv_0}{qE}$，故 A 错误；由几何关系知，此时粒子的速度大小为$v=\sqrt{v_0^2+\left(\frac{qEt}{m}\right)^2}=\sqrt{5}v_0$，故 B 错误；由几何关系有$s=\frac{v_0t}{\cos45°}=\frac{2\sqrt{2}mv_0^2}{qE}$，故 C 正确，设此时速度方向与竖直方向的夹角为$\theta$，则有$\tan\theta=\frac{v_0}{\frac{qEt}{m}}=\frac{1}{2}\neq\tan30°$，故 D 错误.

7. C【解析】由圆的周长公式$C=2\pi r$可知，火星与地球绕太阳运动的轨道周长之比

为$\frac{C_1}{C_2}=\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{2}$，故 A 错误；由行星绕太阳运动时万有引力提供向心力有$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，解得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$，所以火星与地球绕太阳运动的线速度大小之比为$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{r_2}{r_1}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$，故 B 错误；由行星绕太阳运动时有$G\frac{Mm}{r^2}=m\omega^2 r$，解得$\omega=\sqrt{\frac{GM}{r_3}}$，所以火星与地球绕太阳运动的角速度大小之比为$\frac{\omega_1}{\omega_2}=\sqrt{\frac{r_2^3}{r_1^3}}=\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$，故 C 正确；由行星绕太阳运动时有$G\frac{Mm}{r^2}=ma$，解得$a=\frac{GM}{r^2}$，火星与地球绕太阳运动的向心加速度大小之为$\frac{a_1}{a_2}=\frac{r_2^2}{r_1^2}=\frac{4}{9}$，故 D 错误.

8. D【解析】由等势线分布图知该电场为等量异种点电荷电场，等量异种电荷连线的中垂线电势为零，所以e点的电势为零，故 A 错误；a、b两点在同一等势线上，所以电势相等，但电场强度方向不相同，故 B 错误；由电场性质可知正电荷周围的电势大于零，负电荷周围的电势小于零，所以b点的电势大于d点的电势，故 C 错误；由电场性质可知a点的电势大于c点的电势，即$U_{ac}>0$，负电荷从a点移动到c点时电场力做负功，电势能增加，故 D 正确.

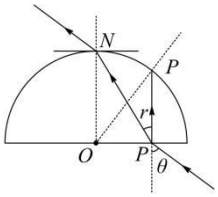
9. C【解析】由安培定则可知电流I_1、I_2在b点处产生的磁感应强度方向相反，由于$I_1>I_2$所以两个电流在b点处产生的磁感应强度大小关系为$B_1>B_2$，所以b点处的磁感应强度大小不为 0，故 A 错误；d点位于b点正下方，由安培定则可知，电流在d点处产生的磁感应强度方向夹角不为180°，故d点处的磁感应强度大小不为 0，故 B 错误；由安培定则可知，电流I_1、I_2在a点处产生的磁感应强度方向均竖直向下，所以a点处的磁感应强度方向竖直向下，故 C 正确；由安培定则可知，电流I_1、I_2在c点处产生的磁感应强度方向均竖直向上，所以c点处的磁感应强度方向竖直向上，故 D 错误.

10. D【解析】工作人员在工作的过程中受到的重力大小为mg，故 A 错误；由于工作人员在球面上缓慢移动，可以认为工作人员处于平衡状态，受到的合力大小为零，故 B 错误；由于工作人员在离底部有一定高度的球面上，所以他所处位置的球面不是水平的，设此处球面倾斜角为θ，则工作人员对球面的压力大小为$\frac{1}{6}mg\cos\theta$，故 C 错误；对工作人员受力分析可知，球面对工作人员的作用力大小为$\frac{1}{6}mg$，由牛顿第三定律有工作人员对球面的作用力大小为$\frac{1}{6}mg$，故 D 正确.

11. C【解析】由功率$P=U_1I_1$得，发电机输出的电流$I_1=\frac{P}{U_1}=400\text{A}$，故A错误；由输电线上损失的功率$P_{线}=I_{线}^2R_{线}$，解得$I_{线}=25\text{A}$，故B错误；由升压变压器的电流关系有$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$，由升压变压器的电压关系有$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$，又因为$I_2=I_{线}$，解得$U_2=4000\text{V}$，由题意可知输电线上损失的电压$U_{线}=I_{线}R_{线}=200\text{V}$，由电压关系$U_2=U_{线}+U_3$，解得$U_3=3800\text{V}$，由降压变压器的电压关系$\frac{U_3}{U_4}=\frac{n_3}{n_4}$，解得$\frac{n_3}{n_4}=\frac{190}{11}$，故C正确；由降压变压器的电流关系有$\frac{I_3}{I_4}=\frac{n_4}{n_3}$，又因为$I_3=I_{线}$，解得$I_4=431.8\text{A}$，故D错误.

12. B【解析】由于磁场只存在于金属圆环内，所以金属棒中产生感应电动势$e=\frac{1}{2}Br^2\omega$，故A错误；由题意可知电容器极板间电压$U=e$，微粒在电场中受力平衡有$q\frac{U}{d}=mg$，解得：$\frac{q}{m}=\frac{2gd}{Br^2\omega}$，故B正确；由功率公式有电阻消耗的电功率为$P=\frac{U^2}{R}=\frac{B^2r^4\omega^2}{4R}$，故C错误；由电容的定义式有$C=\frac{Q}{U}$，解得电容器所带的电荷量为$Q=CU=\frac{CBr^2\omega}{2}$，故D错误.

13. C【解析】设OP间的距离为x，光线在玻璃砖中的光路如图所示，由题意可知当光线垂直于界面入射时，光线在Q点发生全反射，所以有$\sin C=\frac{x}{R}=\frac{1}{n}$，当光线的入射角$\theta=60°$时，光线从玻璃砖圆形表面出射后平行于入射光线，表明玻璃砖出射点的切线方向与P点所在直径平行，所以出射点一定是图中N点，且ON垂直于OP，根据光的折射定律有$n=\frac{\sin\theta}{\sin r}$，由几何关系有$\sin r=\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}$，解得$x=\frac{\sqrt{3}}{3}R$，$n=\sqrt{3}$，故AB错误；由$n=\frac{c}{v}$有$v=\frac{c}{n}=\frac{\sqrt{3}}{3}c$，故C正确，$\sin C=\frac{1}{n}=\frac{\sqrt{3}}{3}>\sin 30°=\frac{1}{2}$，得临界角$C>30°$，故D错误.



14. BC【解析】设X粒子的质量数为A，电荷数为Z，题中核聚变的反应方程式为$\square{}_1^2\text{H}+{}_1^3\text{H}\rightarrow{}_2^4\text{He}+{}_Z^A\text{X}$，由电荷数守恒和质量数守恒分别有$1+1=2+Z$，$2+3=4+A$，解得$Z=0$，$A=1$，所以X粒子为中子，故A错误；由爱因斯坦质能方程$\Delta E=\Delta mc^2$，有$17.6\text{MeV}=\left(\frac{1876.1\text{MeV}}{c^2}+\frac{2809.5\text{MeV}}{c^2}-\frac{3728.4\text{MeV}}{c^2}-m\right)c^2$，解得$m=\frac{939.6\text{MeV}}{c^2}$，故B正确；由爱因斯坦质能方程$\Delta E=\Delta mc^2$，解得$\Delta m=\frac{\Delta E}{c^2}=\frac{Pt}{c^2}\approx 4.4\times10^9\text{kg}$，故C正确D错误.

15. CD【解析】由$v=\frac{\lambda}{T}$得$v=1\mathrm{m/s}$，由$x=vt$得$x=6\mathrm{m}$，所以P点和Q点在6.0s时已经振动，但是M点没有开始振动，故 A 错误，7.0s时波源S_1、S_2发出的波传到M点，由于M点为S_1、S_2的中点，所以M点为振动的加强点，振幅为$2\mathrm{cm}$，表示M点的最大位移为$2\mathrm{cm}$，而不是M点的位移始终是$2\mathrm{cm}$，故 B 错误；10.0s后波源S_1、S_2发出的波均已传到P点，P点与S_1、S_2的距离分别为$4\mathrm{m}$，$10\mathrm{m}$，两者之差为$6\mathrm{m}$，刚好是波长的1.5倍，所以P点为振动的减弱点，由于两列波的振幅相等，所以P点的位移始终是零，故 C 正确；10.5s时波源S_1发出的波刚传到Q点，3.5s时波源S_2 发出的波传到Q点，故10.5s时质点Q振动了7s，完成了$1\frac{3}{4}$个全振动，此时正在竖直向下振动，故 D 正确.

16. BD【解析】对无人机分析，在这200s内经历了竖直向上的加速过程和竖直向上的减速过程，所以它经历了失重阶段，此阶段空气对无人机的作用力小于重力200N，故 A 错误；由功率$P=UI$可得$I=\frac{P}{U}=12.5\mathrm{A}$，故 B 正确；在无人机上升过程中，根据能量守恒定律有$P_{出}t=mgh$，解得$P_{出}=100\mathrm{W}$，由于电动机要对空气做功同时电动机运转过程中会产生热量，所以无人机消耗的平均功率一定大于100W，故 C 错误；在无人机上升过程和悬停过程均要向下推动空气，所以均有部分功率对空气做功，故 D 正确.

17. (1)①0.18~0.19；②甲；甲和乙；(2)①BC；②C.

【解析】(1)①小车打d点时的速度为

$v_d=\overline{v}_{ce}=\frac{x_{ce}}{2\times5T}=\frac{(36.10-32.40)\times10^{-2}}{0.2}\mathrm{m/s}\approx0.19\mathrm{m/s}$；

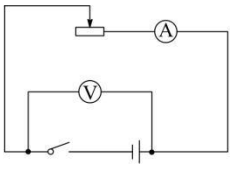
②题图 1 甲中将托盘和砝码的重力视为小车所受的合外力，所以需要满足$M\gg m$，题图 1 乙中匀速运动时，绳子拉力$F=mg$，去掉托盘和砝码后小车所受的合外力等于F，所以$F=Ma$，不需要满足$M\gg m$，故题图 1 甲需要满足$M\gg m$，甲和乙都需要将mg作为F的值.

(2)①单摆只有在摆角$\theta\leq5°$时才能看作简谐运动，为了保证单摆做简谐运动，所以单摆的振幅不能太大，故 A 错误；为了减少空气阻力对实验的影响，摆球需要质量大些，体积小些，故 B 正确；为了减少绳子所受空气阻力的影响，同时保证单摆摆动过程中周期不变，

所以摆线要尽量细些、长些、伸缩性小些，故 C 正确；为了减少计时的误差，需要在小球速度最大时开始计时或者停止计时，所以计时的起、止位置应该在小球通过最低点时，故 D 错误；

②由单摆周期公式$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$解得$T^2=\frac{4\pi^2}{g}l$，与题图 3 比较可知当周期相同时，测得的摆长不变，故 AB 错误；测摆长时直接将摆线的长度作为摆长，会造成摆长的测量结果偏小，故 C 正确；测摆长时将摆线的长度加上摆球的直径作为摆长，会造成摆长的测量结果偏大，故 D 错误.

18. (1)如图所示;



(2)0.39~0.41；1.29~1.31;(3)乙;

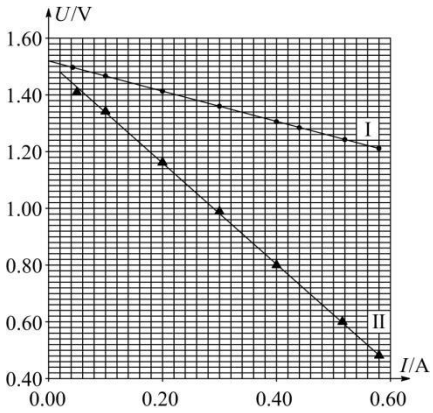
(4)1.51~1.54；0.52~0.54.

【解析】(1)由实物连线可以看出题图 1 乙电流表采用的是内接法，滑动变阻器是限流接法，故电路图如答图所示.

(2)电流表选用的是0~0.6A量程，所以电流表读数为0.40A，电压表选用的是0~3V量程，所以电压表读数为1.30V.

(3)题图 1 甲采用的是电流表的外接法，所以造成电源内阻的测量结果偏大，导致直线斜率的绝对值更大，由此判断题图 3 中直线Ⅱ对应的电路是题图 1 甲，直线Ⅰ对应电路是题图 1 乙.

(4)由于干电池的内阻比较小，所以采用题图 1 乙电路测量的误差比较小，将题图 3 直线Ⅰ延长，如图所示，找到图线与纵轴的交点，此交点的纵坐标为电源的电动势，所以干电池的电动势$E=1.52\text{V}$，图线的斜率表示电源的内阻，所以干电池的内阻$r=\frac{1.52-1.20}{0.60}\approx0.53\Omega$.



19. (1)$0.125\mathrm{m/s^2}$;(2)$1\mathrm{m/s}$;(3)$40\mathrm{m}$.

【解析】(1)物件做匀减速运动时，由题图知和牛顿第二定律得

$mg - F_{\mathrm{T}} = ma,$

解得$a = g - \frac{F_{\mathrm{T}}}{m} = 0.125\mathrm{m/s^2}$，竖直向下.

(2)由题图知$26\sim34\mathrm{s}$物件做减速运动，则物件做减速运动的时间为$t_2 = 2\mathrm{s}$，由运动学公式得

$v = at_2 = 1\mathrm{m/s}.$

(3)由题图知$0\sim26\mathrm{s}$物件做匀速运动，则物件做匀速运动的时间为$t_1 = 26\mathrm{s}$，由运动学公式得，匀速上升的位移为

$h_1 = vt_1 = 26\mathrm{m}$，

匀减速上升的位移为

$h_2 = \frac{v}{2}t_2 = 4\mathrm{m}$，

物件在$0\sim26\mathrm{s}$运动的位移为

$h = h_1 + h_2 = 30\mathrm{m}$，

又由题意知，计时前已经运动了总位移的$\frac{1}{4}$，因此物件运动的位移为$40\mathrm{m}$.

20. (1)$8\mathrm{N}$;(2)不会冲出;(3)见解析.

【解析】(1)小滑块从静止释放到运动到D点，由机械能守恒定律得

$mgH = mgR + \frac{1}{2}mv_D^2$，

由牛顿第二定律得

$F_{\mathrm{N}} = \frac{mv_D^2}{R} = 8\mathrm{N}$，

由牛顿第三定律得$F_{\mathrm{N}}' = F_{\mathrm{N}} = 8\mathrm{N}$，方向水平向左.

(2)小滑块能在斜轨道上到达的最高点为C'，由功能关系得

$mgH = \mu mgL_{AB} + \mu mgL_{BC'}\cos\theta + mgL_{BC'}\sin\theta$，

解得$L_{BC'} = \frac{15}{16}\mathrm{m} < 1.0\mathrm{m}$，

故不会冲出.

(3)小滑块运动到距A点x处的速度为v，由动能定理得

$mgH-\mu mgx=\frac{1}{2}mv^2$①，

设两滑块碰撞后的速度为v'，由动量守恒得

$mv=3mv'$②，

设碰撞后滑块恰好滑到斜轨道底端，由动能定理得

$-3\mu mg(L_{AB}-x)=0-\frac{1}{2}(3m)v'^2$③，

联立①②③解得$x=\frac{5}{8}\mathrm{m}$，

当$\frac{5}{8}<x\leq 1\mathrm{m}$时，设碰撞后滑块滑到斜轨道的高度为$h$，由动能定理得

$-3\mu mg(L_{AB}-x)-3\mu mg\frac{h}{\tan\theta}-3mgh=0-\frac{1}{2}(3m)v'^2$，

解得$h=\frac{1}{6}x-\frac{5}{48}\left(\frac{5}{8}<x\leq 1\mathrm{m}\right)$，

综上所述可知

$h=\frac{1}{6}x-\frac{5}{48}\left(\frac{5}{8}<x\leq 1\mathrm{m}\right)$，$h=0\left(0\leq x\leq\frac{5}{8}\mathrm{m}\right)$.

21. (1)0.0625N;(2)$\frac{1}{6-4t}$;(3)0.5C.

【解析】(1)由题图知0~0.5s时，$B_0=0.25\mathrm{T}$，该段时间内线框切割磁感线产生的电动势为

$E=B_0Lv$，

线框中的感应电流为

$I=\frac{B_0Lv}{R}$，

线框受到的安培力大小为

$F_A=\frac{B_0^2L^2}{R}v$，

又线框匀速运动，由平衡条件得

$F=F_A=0.0625\mathrm{N}$.

(2)由题意知线框匀速出磁场，所以回路中的感应电流为 0，回路中的磁通量不变，即$\Phi_1=\Phi$，

由题图知$t_1=1.0\mathrm{s}$时，$B_1=0.5\mathrm{T}$，穿过线框的磁通量为

$\Phi_1=B_1L^2$，

t时刻穿过线框的磁通量为

$\Phi=BL[L-v(t-t_1)]$

联立解得$B=\frac{1}{6-4t}$.

(3)线框进入磁场时，即$0 \le t \le 0.5\text{s}$，线框中流过的电荷量为

$q_1 = \frac{B_0 L^2}{R} = 0.25\text{C}$，

线框完全进入磁场后至线框恰好出磁场时，即$0.5\text{s} \le t \le 1.0\text{s}$，线框中流过的电荷量为

$q_2 = \frac{B_1 L^2 - B_0 L^2}{R} = 0.25\text{C}$，

线框出磁场时，回路中无感应电流，即线框中无电荷量流过，
故线框中流过的总电荷量为

$q = q_1 + q_2 = 0.5\text{C}.$

22. (1)$0.8R$;(2)$\frac{4}{15}R$;(3)见解析.

【解析】(1)离子进入磁场后，运动轨迹如图所示，由洛伦兹力提供向心力得

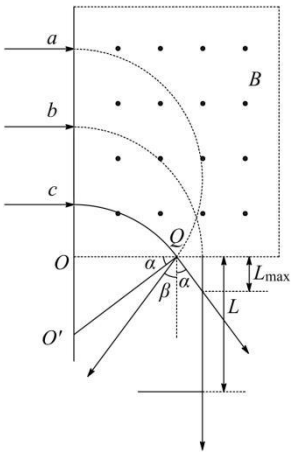
$qvB = m\frac{v^2}{R}$，解得$v = \frac{qBR}{m}$，

c束中的离子进入磁场后，由几何关系得
$OO' = 0.6R$，
故c束中的离子出磁场时，与H点的距离为

$s = \sqrt{R^2 - (0.6R)^2} = 0.8R.$

(2)分析离子的轨迹知，a、c束中的离子会从同一点Q射出，且$\alpha = \beta$，由几何关系得

$\tan\alpha = \frac{R-s}{L_{\max}}$，解得$L_{\max} = \frac{4}{15}R.$



(3)由(1)(2)分析知a或c束中每个离子动量的竖直分量为
$p_z = p\cos\alpha = 0.8qBR$，
b束中每个离子动量的竖直分量为
$p = qBR$，

当探测板与HG的间距范围为$0 < L \le \frac{4}{15}R$时，a、b和c三束离子均可打到探测板上，由动量定理得

$F_1 = Np + 2Np_z = 2.6NqBR$，

当探测板与HG的间距范围为$\frac{4}{15}R < L \le 0.4R$时，$a$和$b$两束离子可打到探测板上，由动

量定理得

$F_2 = Np + Np_z = 1.8NqBR$，

当探测板与HG的间距范围为$L > 0.4R$时，b束离子可打到探测板上，由动量定理得

$F_3 = Np = NqBR.$